

Industria

Inteligencia artificial:
estrategias y aplicaciones

An abstract graphic featuring a human eye in the center, overlaid with glowing blue and green binary code (0s and 1s) and data stream patterns. The background is a gradient of blue and white, with a colorful geometric border at the top.

tech



CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Industria 4.0

Implicaciones de la IA en la Industria 4.0. Oportunidades y desafíos
Casos de uso

4. Bibliografía



OBJETIVOS

- Descubrir las implicaciones de la IA en la Industria 4.0.
- Identificar las oportunidades y desafíos de la IA en la Industria 4.0.
- Detectar casos de uso de la IA en la Industria 4.0

INTRODUCCIÓN

Con muchas empresas reconocidas a nivel mundial trabajando en proyectos de IA se proyectan muchos beneficios en todos los campos de la industria. Con Amazon, Google, Apple y Facebook apostando por avances tecnológicos en este campo, los cambios producidos por la inteligencia artificial podrían afectar no solo algunos servicios especializados sino también muchas actividades de la vida cotidiana.

La IA es una de las tecnologías a seguir en los próximos años, junto con la realidad virtual, la cadena de bloques y la robótica, entre otras. Así como los desarrollos tecnológicos han mejorado los servicios de *streaming*, banca móvil y juegos en los mejores casinos *online*, expertos aseguran que se podrán ver cambios profundos en muchas industrias gracias a la inteligencia artificial. Hoy en día se están llevando a cabo una enorme cantidad de proyectos y el sector avanza a marcha firme.

INDUSTRIA 4.0

IMPLICACIONES DE LA IA EN LA INDUSTRIA 4.0. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Ya sea con la tecnología IA o con otros avances digitales y de infraestructura, el objetivo de todas las industrias es mejorar la experiencia de los usuarios. Con la implementación de la inteligencia artificial como parte de procesos, respuestas, decisiones y análisis, muchos servicios podrían ver beneficios en poco tiempo. Por ejemplo, esto se puede ver reflejado en atención 24/7 de máximo nivel, tareas repetitivas sin errores y mayor precisión en cada paso.

- **IA para el sector comercio y atención al cliente**

Los *chatbots* y los asistentes virtuales son toda una realidad actualmente, aunque hay mucho margen de mejora. Estas formas de IA para el sector de servicio al cliente tienen una implicación directa en hacer más eficientes los recursos, disminuyendo los costos operativos y mejorando los procedimientos de atención para mejorar las ventas y las relaciones con los usuarios.

Desde el punto de vista del consumidor, contar con inteligencia artificial en el proceso de compra, adquisición de un servicio o soporte tendrá beneficios como una búsqueda más precisa, tiempos de respuesta más rápidos e información precisa sin complicaciones. Al analizar datos y perfiles, los clientes pueden recibir ofertas, promociones y detalles de productos requeridos a la medida.

- **Industria automotriz con inteligencia artificial**

Si bien los vehículos automáticos sin conductor son los productos más famosos de la relación entre IA e ingeniería automotriz, hay otros elementos menos revolucionarios que también están afectando de manera positiva esta industria. Por ejemplo, con el análisis de datos sobre accidentes y comportamiento de los automóviles, los fabricantes están desarrollando tecnologías de prevención para mejorar la seguridad de los nuevos modelos.

El sistema de navegación, las luces y otros dispositivos como radios, parlantes y asistencia virtual se están implementando en el diseño de vehículos con los beneficios de la IA, ya sea de manera independiente o en interacción con *smartphones*, *tablets* o *smartwatches* de los clientes. Todo esto permitirá tener automóviles más seguros, cómodos y conectados para una experiencia mejorada para los usuarios.

- **Ciberseguridad y desarrollo web con IA**

Gracias a sus características de análisis, rapidez y precisión, la IA apunta a ser una gran solución para los problemas de seguridad cibernética. Actualmente ya hay aplicaciones de inteligencia artificial para la ciberseguridad, con más capacidad y precisión en la búsqueda y eliminación de amenazas. Otras ventajas de esta tecnología es el manejo de grandes volúmenes de datos y el aprendizaje constante para resultados más efectivos con el paso del tiempo.

- **Inteligencia artificial para entretenimiento**

Uno de los principales beneficios de la IA para la industria del entretenimiento es la personalización de preferencias, sugerencias y resultados que permite analizar, detectar y presentar recomendaciones según el perfil de cada usuario. Los avances de esta tecnología también se podrán reflejar en la producción y el mercadeo de contenidos, la presentación de transmisiones de video en tiempo real, y la implementación de nuevas funciones o características en videojuegos, entre otras soluciones.



- **Inteligencia artificial: el motor detrás de la Industria 4.0**

La inteligencia artificial ha supuesto un cambio de patrón en el funcionamiento de la industria, impulsado por una nueva forma de interacción entre hombre y máquina. Esta revolución industrial, la cual ha dado lugar a la Industria 4.0, se caracteriza por fábricas inteligentes donde humanos y sistemas ciberfísicos interactúan en la nube.

Las fábricas inteligentes absorben estructuras automatizadas e incluyen habilitadores digitales que permiten a la maquinaria comunicarse entre sí y con los sistemas de la fábrica en su totalidad, a través de una configuración de IoT. Estas competencias están cada vez más demandadas por las fábricas de todos los sectores, que buscan garantizar la competitividad de sus plantas de producción en un contexto cada vez más tecnológico.

- **Aplicación de IA en la Industria 4.0**

La inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología más disruptiva llamada a revolucionar los modelos de gestión y de negocio de las organizaciones. Sus principales aplicaciones en la Industria 4.0 son:

- Optimización de OEE a través de la reparación y el mantenimiento predictivos.
- Calidad 4.0 a través de la excelencia operativa, que mejora continuamente la calidad de producción.
- Diseño generativo a través de algoritmos de IA y de automatización, que generan simultáneamente múltiples soluciones de diseño válidas un mismo objetivo.
- Robótica a través de máquinas robotizadas y colaborativas que apoyan a los operarios para liberarles de tareas metódicas y/o extremadamente precisas.

Pero ¿Quién maneja estas máquinas que funcionan con algoritmos? Este tipo de funcionalidades sólo exprimirán su valor si el capital humano está capacitado para trabajar con sistemas de procesamiento, programación y datos. Las empresas deben invertir no solamente en capital tecnológico si no en formar a empleados para que estén cualificados.

- **Impacto de IA en la Industria 4.0**

El cambio de la automatización tradicional basada en robots industriales independientes hacia los “sistemas ciberfísicos” en red ha revolucionado la forma de trabajar de las plantas de producción y ha impuesto nuevos estándares de competitividad en el mercado (Arnoldo Hax y Lionel Olavar, 2017). Esto ha supuesto una serie de beneficios para productores y consumidores, incluyendo los siguientes:

- **Fabricación *just-in-time*:** los modelos productivos adaptados y en tiempo real han alcanzado un nuevo nivel de optimización, estos sistemas de fabricación, impulsados por IA, pueden fabricar piezas de forma adaptativa al pedido. Los sensores realizan el seguimiento de los componentes ordenándolos en función de patrones de demanda y algoritmos para acortar los tiempos de entrega.
- **Introducción de nuevos productos:** las líneas de producción se convierten en sistemas de información que nutren la toma de decisiones en cuanto a temas tan centrales como la línea de productos. Esto facilita la adaptación a la demanda, facilitando que se modifiquen desde las materias primas que entran en el proceso de fábrica hasta al producto final que sale de ella.
- **Cambios en el consumo:** uno de los mayores cambios de mentalidad se ha producido entre activos y clientes. Los consumidores están conectados a la industria a través de redes de información y esperan productos y experiencias de una calidad y nivel de personalización superior. Por otro lado, los fabricantes son capaces de producir de forma personalizada sin perder eficiencia gracias a los diseños digitales y a la producción inteligente.
- **Evolución del mercado laboral:** la curva de aprendizaje de técnicas de IA es lenta y a su vez, la IA avanza a un ritmo imparable. Esto hace que títulos como el de *data scientist* sean cada vez más cotizados. El modelo laboral avanza hacia postulantes más analíticos y cualificados en el ámbito de la tecnología, por eso es esencial que los gobiernos inviertan en educación; factor cada vez más clave para amortiguar el desempleo.

- **El camino de IA en la Industria 4.0**

La inteligencia artificial agudiza la inteligencia empresarial, lo que supone un avance importante para la economía global. Según un estudio de IBM titulado “La carrera mundial por la IA” el 82 % de las empresas españolas explora ya el uso de IA. La IA permite a las fábricas escalar en sus modelos de producción sin comprometer la calidad de los procesos, lo que es esencial dada la creciente competitividad en el mercado (Benítez, 2013).



Técnicas de IA como el aprendizaje automático (ML) y el aprendizaje profundo (DL), si son bien aplicadas, tienen efectos positivos muy significativos en el ROI de las empresas. El aprendizaje automático mejora infinitamente la calidad de los productos, al introducir en los procesos de producción sistemas de mantenimiento predictivo, reemplazando inspecciones visuales por *robots* o *cobots* que ejecutan los controles de calidad de forma infinitamente más precisa y eficiente. Además, ML crea algoritmos sofisticados que dan pie al *smart manufacturing*; se evalúan los datos recopilados durante la producción y se adaptan los cambios de forma automática. El *deep learning*, subconjunto que ha evolucionado del *machine learning*, crea sus propias redes neuronales que permiten un aprendizaje no supervisado, llevando aún más allá la autonomía de estos métodos. Estas técnicas de IA dan pie a tres beneficios fundamentales para la Industria 4.0:

- Optimización de la producción.
- Integración de la cadena de suministro.
- Adaptación de la empresa al mercado.
- Mejor desarrollo de productos.

Sin embargo, la complejidad del uso de la IA en la Industria 4.0 requiere que fabricantes colaboren con especialistas para alcanzar soluciones adecuadas y personalizadas. Construir la tecnología necesaria tiene costes muy elevados y requiere de unos conocimientos profundos tanto a nivel interno como a nivel técnico.

CASOS DE USO

• Uso de datos generados de forma digital

Productos personalizados en lotes de uno: esta creciente tendencia requiere de una flexibilidad mucho mayor y, en consecuencia, una mayor innovación tanto en el diseño como en su producción. El uso de datos juega un papel fundamental, y, por lo tanto, también la inteligencia artificial (IA), los expertos se benefician de las tecnologías de IA para poder analizar y evaluar el gran volumen de datos generados por la digitalización. Sin embargo, es crucial que dichos datos sean fiables y de excelente calidad. Para ello, se debe garantizar que el uso de aplicaciones de inteligencia artificial es un sistema seguro que genera un valor añadido. Así, es indispensable que el aprendizaje automático del sistema pueda interactuar sin problemas con el *software* y el *hardware* y, sobre todo, con la infraestructura de TI correspondiente (Wilkins, 2020).

Para evidenciarlo con algunos ejemplos: las recomendaciones inteligentes, la detección de anomalías y el mantenimiento preventivo abren la puerta a nuevas oportunidades para la optimización del diseño y la producción industrial: desde el manejo autónomo de objetos desconocidos, hasta una mejora en la disponibilidad de garantías de calidad. Los principales líderes en la industria buscan y esperan de las aplicaciones de IA que sean las herramientas que ayuden a continuar creciendo de manera significativa sus negocios en los próximos años.

Las empresas son cada día más conscientes de la importancia de incorporar paulatinamente inteligencia artificial a su modelo de negocio. Sin embargo, el desconocimiento sobre el tema y la dificultad a la hora de dar los primeros pasos echan a perder muchas de las iniciativas. A continuación, se mencionarán algunos casos de uso de inteligencia artificial que le ayudarán a detectar dónde y cómo puede aplicarla.

- **Casos de uso de inteligencia artificial**

Lo que la IA va a permitir en un ambiente empresarial, principalmente, es obtener patrones o información relevante a partir de los datos generados, así como asistencia en la toma de decisiones. Sin embargo, sus aplicaciones son prácticamente infinitas y puede otorgarnos mejoras en cualquier área, como, por ejemplo:

- **Asistencia virtual**

De forma similar a como se usa en un dispositivo móvil, un asistente virtual puede hacerse cargo de agendar reuniones, proponer artículos de interés, recomendar contactos o llevar un seguimiento preciso de las tareas de un empleado en el ámbito laboral.

- **Mejora de la atención al cliente**

El uso de *chatbots* inteligentes para resolver dudas o incidencias con clientes podría ser una de las mejoras más importantes a corto plazo para las empresas, gracias al ahorro que puede llegar a suponer en soporte y atención al cliente.

- **Aumento de la productividad**

No solo puede detectar en qué procesos hay “cuellos de botella” dentro de la compañía, sino que también puede ir un paso más allá y deducir bajo qué circunstancias concretas se producen.

- **Análisis inteligente**

Si se configura adecuadamente para tal efecto, la IA podría ser capaz de analizar datos (tanto estructurados como no estructurados) y sacar conclusiones mucho más rápido que una persona dedicada al *data mining*.

- **Predicción de datos**

La predicción de datos es otra área susceptible de ser mejorada, permitiendo, por ejemplo, anticipar qué clientes no van a pagar a tiempo sus próximas facturas.

- **Marketing y ventas inteligentes**

Es posible que el producto se vende más en determinados meses del año, pero quizá no se ha tenido tiempo para analizar si esto ocurre en todos los países o es un dato generalizado. Si se permitirá la asesoría por la IA, se podría averiguar en qué países, ciudades, edades, perfiles profesionales, etc. centrarse en cada época sin necesidad de invertir demasiado tiempo en el análisis de cada uno.

- **Detección de anomalías**

Se podría controlar si se están dando circunstancias empresariales fuera de una tendencia lógica, independientemente del departamento: ventas, consultoría, soporte técnico, etc.

- **Análisis de sentimiento (*sentiment analysis*)**

Dentro del reconocimiento del lenguaje natural o NLP, existe una rama dedicada a la evaluación del estado anímico de una persona en función del texto escrito o narrado. Esto permite tener noción de cuál es el nivel de satisfacción en la interacción con clientes, proveedores y público en general con respecto a nuestra marca.

- **BPM y la inteligencia artificial**

Un *software* BPM con capacidad de *tracking* de procesos, gestión de datos y documentos se antoja una de las herramientas más completas a la hora de generar datos empresariales. Si se poseen los datos y las interacciones generadas por parte de los usuarios y dispositivos a lo largo del tiempo, sin duda se dispone de todo lo necesario para alimentar cualquier *software* de analítica, *big data* o, en el mejor de los casos, inteligencia artificial.

Los algoritmos de aprendizaje progresivo dotarán a cada negocio de una capacidad analítica nueva, pudiendo predecir resultados basándose en distintos escenarios y ayudando en la toma de decisiones.

Al igual que un algoritmo puede aprender a jugar al ajedrez, puede aprender a optimizar los recursos para obtener mayores ingresos en nuestra empresa. Y lo mejor de todo, el algoritmo se hace más inteligente a medida que se generan más datos.



BIBLIOGRAFÍA

1. ETUI (2024). Artificial intelligence in Industry 4.0: implications for occupational safety and health. Brussels: ETUI. https://www.etui.org/sites/default/files/2024-05/Artificial%20intelligence%20in%20Industry%204.0-Implications%20for%20occupational%20safety%20and%20health_2024.pdf
2. Windmann, A., Wittenberg, P., Schieseck, M., & Niggemann, O. (2024). Artificial Intelligence in Industry 4.0: A Review of Integration Challenges for Industrial Systems. arXiv preprint arXiv:2405.18580. <https://arxiv.org/abs/2405.18580>
3. Fabrity (2024). Edge AI technology: driving Industry 4.0 in 2025. <https://fabrity.com/blog/edge-ai-technology-driving-industry-4-0-in-2025/>
4. McKinsey & Company (2025). The State of AI: Global survey. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
5. Deloitte (2024). State of Generative AI in the Enterprise 2024. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/state-of-generative-ai-in-enterprise.html>
6. Microsoft (2025). How real-world businesses are transforming with AI – with 261 new stories. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/04/22/https-blogs-microsoft-com-blog-2024-11-12-how-real-world-businesses-are-transforming-with-ai/>
7. ScienceDirect (2024). Artificial intelligence applications for Industry 4.0: a literature-based study. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773207X24001386>
8. MIT Sloan Management Review (2025). Five Trends in AI and Data Science for 2025. <https://sloanreview.mit.edu/article/five-trends-in-ai-and-data-science-for-2025/>
9. FESS Group (2025). Unlocking Success: AI in Manufacturing for a Brilliant 2025. <https://fessgroup.co.uk/insight/ai-in-manufacturing-industry-4-0-2025/>
10. Navantia (2024). A Practical Evaluation of Commercial Industrial Augmented Reality Systems in an Industry 4.0 Shipyard. arXiv preprint arXiv:2402.00925. <https://arxiv.org/abs/2402.00925>

